Answer key - Acids and Bases

GCE Ordinary Level - Chemistry - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Which ion is released by an acid in water?
Quel ion un acide libère-t-il dans l'eau ?

- H+ the hydrogen ion / H+ l'ion hydrogène *
- OH- the hydroxide ion / OH- l'ion hydroxyde
- Na+ the sodium ion / Na+ l'ion sodium
- Cl- the chloride ion / Cl- l'ion chlorure

Answer: H+ the hydrogen ion
Acids release hydrogen ions, H+, when dissolved in water.
Les acides libèrent des ions hydrogène, H+, dissous dans l'eau.

2. A solution turns litmus red. Its pH is below 7. What is the pH of a neutral solution?
Une solution rougit le tournesol. Son pH est inférieur à 7. Quel est le pH d'une solution neutre ?

Answer: 7
A neutral solution has a pH of exactly 7, at the middle of the scale.
Une solution neutre a un pH exactement égal à 7, au milieu de l'échelle.

3. What distinguishes a strong acid from a weak acid?
Qu'est-ce qui distingue un acide fort d'un acide faible ?

- How fully it ionises in water / À quel point il s'ionise dans l'eau *
- Its colour / Sa couleur
- Its smell / Son odeur
- Its temperature / Sa température

Answer: How fully it ionises in water
A strong acid is completely ionised in water, while a weak acid is only partly ionised.
Un acide fort est totalement ionisé dans l'eau, alors qu'un acide faible n'est que partiellement ionisé.

4. Which gas is produced when an acid reacts with a metal such as magnesium?
Quel gaz se produit quand un acide réagit avec un métal comme le magnésium ?

- Hydrogen / Le dihydrogène *
- Oxygen / Le dioxygène
- Carbon dioxide / Le dioxyde de carbone
- Nitrogen / Le diazote

Answer: Hydrogen
Acid plus metal gives a salt and hydrogen, which gives a squeaky pop with a lighted splint.
Acide plus métal donne un sel et du dihydrogène, qui produit une petite détonation avec une flamme.

5. A solution has a pH of 12. Which description fits it?
Une solution a un pH de 12. Quelle description lui correspond ?

- A strong alkali / Une base forte *
- A strong acid / Un acide fort
- A neutral solution / Une solution neutre
- A weak acid / Un acide faible

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

Answer: A strong alkali
A pH above 7 is alkaline, and 12 is high, so it is a strong alkali.
Un pH supérieur à 7 est basique, et 12 est élevé : c'est donc une base forte.

6. What colour does litmus turn in an acid?
De quelle couleur le tournesol devient-il en milieu acide ?

- Red / Rouge *
- Blue / Bleu
- Green / Vert
- Colourless / Incolore

Answer: Red
Acids turn litmus red.
Les acides rougissent le tournesol.

7. What is the pH of a neutral solution?
Quel est le pH d'une solution neutre ?

Answer: 7
A neutral solution has a pH of exactly 7.
Une solution neutre a un pH exactement égal à 7.

8. Which pH value shows a strong acid?
Quelle valeur de pH indique un acide fort ?

- pH 1 *
- pH 7
- pH 10
- pH 13

Answer: pH 1
A strong acid has a very low pH, so pH 1 is a strong acid.
Un acide fort a un pH très bas : un pH de 1 est donc un acide fort.

9. What is produced when an acid reacts with a metal carbonate?
Que se produit-il quand un acide réagit avec un carbonate métallique ?

- A salt, water and carbon dioxide / Un sel, de l'eau et du dioxyde de carbone *
- A salt and hydrogen only / Un sel et du dihydrogène seulement
- Only water / Seulement de l'eau
- Only oxygen / Seulement du dioxygène

Answer: A salt, water and carbon dioxide
Acid plus carbonate gives a salt, water and carbon dioxide gas.
Acide plus carbonate donne un sel, de l'eau et du dioxyde de carbone gazeux.

10. Which statement about a weak acid is correct?
Quelle affirmation sur un acide faible est correcte ?

- It is only partly ionised / Il n'est que partiellement ionisé *
- It is fully ionised / Il est totalement ionisé
- It has no hydrogen / Il ne contient pas d'hydrogène

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

- It is always neutral / Il est toujours neutre

Answer: It is only partly ionised

A weak acid is only partly ionised, so most molecules stay whole.

Un acide faible n'est que partiellement ionisé : la plupart des molécules restent entières.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association